

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku

Primjena programiranja u fizici

Simulacija skoka sa padobranom

Vjeko Gizdić

Split, 18.6.2026.

Sažetak

Cilj ovog seminarskog rada je simulacija skakača iz aviona i slobodnog pada. Simuliramo otvaranje padobrana uzimajući u obzir promjenu koeficijenta otpora i efektivne površine skakača. Srž rada nam je provjera ovisnosti visine skoka i minimalne visine otvaranja padobrana kako bi skakač sletio sigurnom brzinom te ostalih utjecaja na minimalnu brzinu pada. Simulacija koda se obavlja numerički te ćemo pomoću nje pokazati da je minimalna visina konstantna bez obzira na visinu skoka te dokazati da je glavni utjecaj na minimalnu visinu otvaranja padobrana koeficijent otpora i površina tijela.

1.Uvod

Prvo trebamo postaviti fiziku problema prije nego što možemo prijeći na rješavanje problema. Prvi korak je definirati formule koje će nam biti potrebne za simulaciju slobodnog pada. Sila teže je dana sa:

$$F_g = mg \quad (1)$$

Gdje je m masa tijela a g standardno gravitacijsko ubrzanje od 9.81m/s.

Na padobranca će također djelovati sila otpora zraka u suprotnom smjeru od sile teže:

$$F_D = \frac{1}{2} \rho v^2 C_D A, \quad (2)$$

Iz gornjih jednadžbi možemo vidjeti da je potrebno izračunati gustoću te da sila otpora također ovisi o koeficijentu otpora C_D i efektivnoj površini A . Uzimamo drugačije vrijednosti C i A s obzirom je li gledamo sustav prije otvora padobrana ili poslije otvora padobrana. Za početak uzimamo vrijednosti $C_1 = 1$, $A_1 = 0.70 \text{ m}^2$ te $C_2 = 1.5$, $A_2 = 22 \text{ m}^2$.

Sada računamo gustoću koja nam ovisi o temperaturi zraka s visinom te tlaku koji računamo slijedećim formulama:

$$T(h) = T_0 - \alpha h \quad (3)$$

$$p(h) = p_0 \left(1 - \frac{\alpha h}{T_0} \right)^{\frac{gM}{Ra}} \quad (4)$$

U formuli za temperaturu T_0 označava temperaturu na razini mora te α temperaturni gradijent od 0 do 11km. M predstavlja molarnu masu suhog zraka, $M = 0.0289644 \text{ kg/mol}$, dok R predstavlja univerzalnu plinsku konstantu a p_0 tlak na razini mora.

Sada možemo dobiti gustoću pomoću formule:

$$\rho(h) = \frac{p(h)M}{RT(h)} \quad (5)$$

Sada možemo pretpostaviti da je sigurna brzina pri tlu za skakača oko 7m/s, te najveća G-sila otprilike 7G.

2. Diskusija i rezultati

Metoda simulacija uzima visinu skoka y_0 i visinu otvora padobrana te numerički računa uz neki vremenski korak i vrijeme otvora padobrana maksimalnu silu G i sprema različite vrijednosti brzine, vremena i visine u liste koje će se koristiti kasnije.

Primjenjujemo drugi Newtonov zakon kako bi izračunali ukupnu silu na padobranca i pomoću nje odredili akceleraciju a time i brzinu padobranca u nekom određenom vremenu.

$$\sum F = mg - F_D \quad (6)$$

Iz ovoga možemo dobiti:

$$a = g - \frac{\rho v^2 C_D A}{2m} \quad (7)$$

Na početku definiramo vrijednosti koje će nam trebati poput početne visine, brzine i vremena. Stavljamo uvjet `opening = False` kako bi na početku padobran bio zatvoren. Stvaramo liste vremena i visine koje će primiti podatke od `while` petlje kako bi ih kasnije koristili. `While` petlja je pokrenuta samo dok je visina iznad 0 te prestaje u trenutku kada padobranac dosegne tlo. Unutar petlje pomoću `if` uvjeta se određuje je li padobranac dostigao visinu otvaranja padobrana. Ovisno o količini vremena koja je prošla tijekom otvaranja padobrana uzima se faktor koji govori koliki se postotak padobrana otvorio i prilagođava umnožak $C1A1$ sve bliže prema $C2A2$. Metoda zatim računa G silu i ostale bitne vrijednosti te ih na kraju sve sprema u listu.

```
def simulacija(y0, y_otv, t_otv=3.0, dt=0.01):
    y = y0
    v = 0
    t = 0
    opening = False
    max_G = 0

    vremena = []
    visine = []

    while y > 0:
        rho = gustoca_zraka(y)
        # otvaranje padobrana
        if opening == False and (y <= y_otv):
            opening = True
            t_poc = t
        if opening == False:
            CA = C1*A1
        else:
            faktor = min((t - t_poc)/t_otv, 1.0)
            CA = C1*A1 + faktor*(C2*A2 - C1*A1)

        F = 0.5 * rho * v**2 * CA
        a = g - F/m

        G = abs(a)/g
        max_G = max(max_G, G)

        v += a*dt
        y -= v*dt
        t += dt

        vremena.append(t)
        visine.append(y)

    return v, max_G, vremena, visine
```

Slika 1. Metoda *simulacija*

Sada pomoću metode "*najniza_sigurna_visina*" stvaramo funkciju koja poziva metodu *simulacija* te provjerava je li podatci zadovoljavaju uvjete postavljene kao granice sigurne brzine pri tlu i maksimalno dopuštene G -sile.

```
def najniza_sigurna_visina(y0, korak=10):
    for y_otv in range(0, int(y0), korak):
        v_tlo, max_G, vrijeme, visina = simulacija(y0, y_otv)
        if max_G <= G_granica and abs(v_tlo) <= sigurna_brzina:
            return y_otv

    return None

for y_otv in [1000, 2000, 3000, 4000, 5000]:
    v, G, vrijeme, visina = simulacija(6000, y_otv)
    print(f"y_otv={y_otv} , v={v} , G={G}")

for y0 in range(1000,5000,500):
    y_otv = najniza_sigurna_visina(y0)
    print(f"Minimalna visina otvaranja padobrana na {y0}m je {y_otv} metara.")
```

Slika 2. Provjera uvjeta i ispis rezultata

Program pokreće petlje koje testiraju različite visine i dohvaćaju njihove granice:

```
y_otv=1000 , v=6.231897314427382 , G=3.6340433448116283
y_otv=2000 , v=6.2318909505935824 , G=3.7361446042123805
y_otv=3000 , v=6.231884903632025 , G=3.844144074809599
y_otv=4000 , v=6.23188562844116 , G=3.958545127397363
y_otv=5000 , v=6.23189943425752 , G=4.071986819388199
Minimalna visina otvaranja padobrana na 1000m je 50 metara.
Minimalna visina otvaranja padobrana na 1500m je 50 metara.
Minimalna visina otvaranja padobrana na 2000m je 50 metara.
Minimalna visina otvaranja padobrana na 2500m je 50 metara.
Minimalna visina otvaranja padobrana na 3000m je 50 metara.
Minimalna visina otvaranja padobrana na 3500m je 50 metara.
Minimalna visina otvaranja padobrana na 4000m je 50 metara.
Minimalna visina otvaranja padobrana na 4500m je 50 metara.
□
```

Slika 3. Postignute brzine pri tlu i G sile za različite visine otvaranja

Pomoću izrađenih funkcija i petlji se stvaraju grafovi ovisnosti vremena i visine te minimalne visine i visine skoka.

```
#Ovisnost minimalne visine otvara padobrana o visini skoka
y_otvaranja = []
y_skoka = []

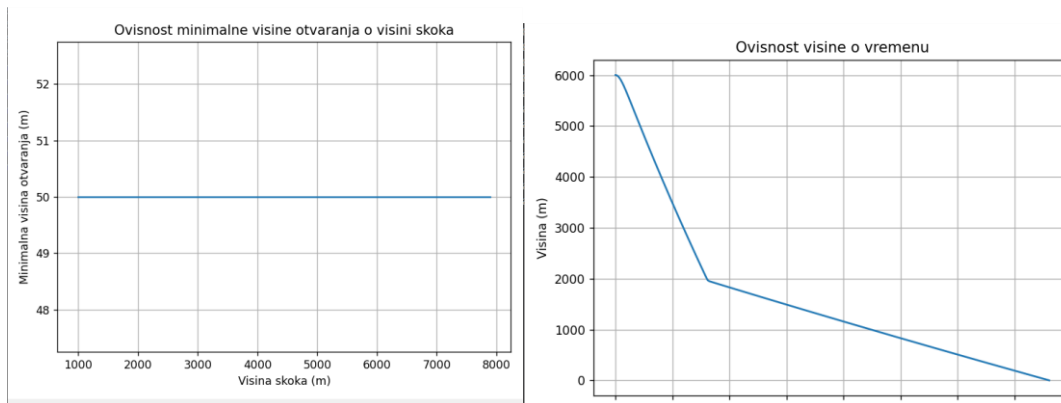
for i in range(1000,8000,300):
    y_min = najniza_sigurna_visina(i)
    y_skoka.append(i)
    y_otvaranja.append(y_min)

plt.plot(y_skoka, y_otvaranja)
plt.xlabel("Visina skoka (m)")
plt.ylabel("Minimalna visina otvaranja (m)")
plt.title('Ovisnost minimalne visine otvaranja o visini skoka')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

v, G, vremena, visine = simulacija(6000, 2000)

plt.plot(vremena, visine)
plt.xlabel("Vrijeme (s)")
plt.ylabel("Visina (m)")
plt.title("Ovisnost visine o vremenu")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Slika 4. Primjena do sada napravljenih metoda za stvaranje grafova



Slika 5. Rezultati prvog dijela

Na grafu za ovisnost visine o vremenu dobivamo očekivani rezultat, može se primijetiti da je skakač nastavio usporeno padati nakon što je otvorio padobran. Međutim na grafu ovisnosti minimalne visine dobivamo konstantu kao rezultat te relativno malu visinu koja zadovoljava sve uvjete. Iako smo u matematički idealnom modelu dobili konstantnu vrijednost u stvarnosti postoje propisi pri padobranstvu koji zahtijevaju otvaranje padobrana na propisanim visinama. Pri odabiru dogovorenih visina uzima se u obzir mogućnost da se padobran ne napuše na vrijeme ili da nešto pođe po zlu. Zbog toga se uzimaju veće visine koje omogućuju da padobranac ima dovoljno vremena reagirati u slučaju nekakve pogreške.[3]

Uzimajući ove rezultate u obzir možemo provjeriti postoji li ovisnost između minimalne visine otvaranja padobrana i terminalne visine te i veličina koje utječu na nju poput površine padobrana te njegovog koeficijenta otpora.

Radimo novi kod koji to provjerava. Unutar metode simulacija samo se doda mogućnost unosa podataka o površini i koeficijentu otpora otvorenog padobrana (C_2 i A_2). Na isti način nadograđujemo ostale funkcije te radimo novu metodu koja računa terminalnu brzinu:

```
def terminalna_brzina(C, A, rho=1.225):
    return np.sqrt((2*m*g)/(rho*C*A))

def najniza_sigurna_visina(y0, C2, A2):
    for y_otv in range(0, int(y0), 10):
        v_tlo, max_G = simulacija(y0, y_otv, C2, A2)
        if (abs(v_tlo) <= sigurna_brzina and max_G <= G_granica):
            return y_otv
    return None

A_lista = np.linspace(10, 40, 20)

for A in A_lista:
    y_min = najniza_sigurna_visina(6000, C2, A)
    print(f"A={A}, y_min={y_min}")

visine = []

for A in A_lista:
    y_min = najniza_sigurna_visina(6000, C2, A)
    visine.append(y_min)

plt.plot(A_lista, visine)
plt.xlabel("Površina padobrana A2 (m^2)")
plt.ylabel("Minimalna sigurna visina otvaranja (m)")
plt.title("Utjecaj površine padobrana")
plt.grid()
plt.show()
```

Slika 6. Metoda *terminalna brzina* i kod za izradu grafa ovisnosti minimalne visine i površine

```

vt_lista = []
visine_vt = []

for A in A_lista:
    y_min = najniza_sigurna_visina(6000, C2, A)
    if y_min is not None:
        vt = terminalna_brzina(C2, A)
        vt_lista.append(vt)
        visine_vt.append(y_min)

plt.plot(vt_lista, visine_vt)
plt.xlabel("Terminalna brzina nakon otvaranja (m/s)")
plt.ylabel("Minimalna sigurna visina otvaranja (m)")
plt.title("Minimalna visina otvaranja i terminalna brzina")
plt.grid()
plt.show()

vt_lista = []
visine = []
CA_lista = np.linspace(5,60,20)
visine = []

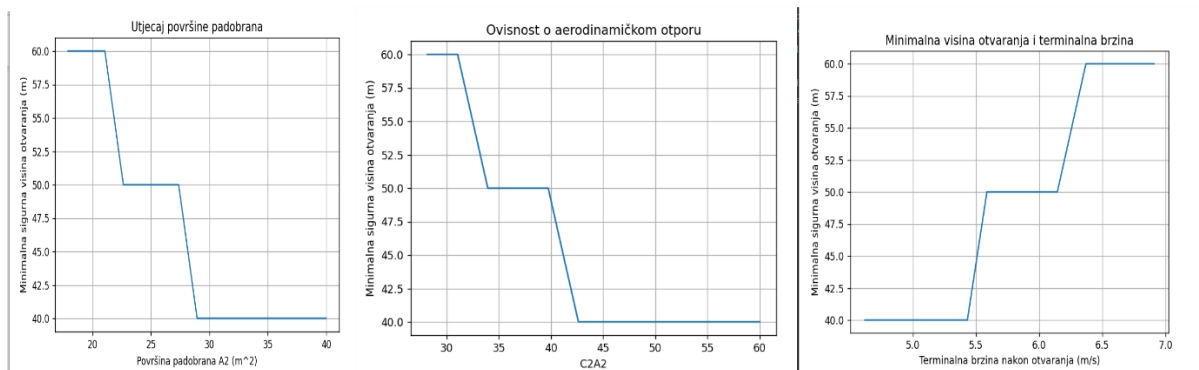
for CA in CA_lista:
    A = CA/C2
    y_min = najniza_sigurna_visina(6000,C2, A)
    visine.append(y_min)

plt.plot(CA_lista, visine)
plt.xlabel("C2A2")
plt.ylabel("Minimalna sigurna visina otvaranja (m)")
plt.title("Ovisnost o aerodinamičkom otporu")
plt.grid()
plt.show()

```

Slika 7. Ovisnost terminalne brzine i umnoška $C_d \cdot A$ o minimalnoj visini

Pokretanjem gornjeg koda dobivamo rezultate:



Slika 8. Rezultati

Može se uočiti iz rezultata da minimalna visina otvaranja padobrana uistinu ovisi o terminalnoj brzini te o površini padobrana i aerodinamičkom otporu koji utječu na nju. Minimalna visina ovisi proporcionalno o terminalnoj brzini tj. Veća terminalna brzina podrazumijeva veću minimalnu visinu dok je kod slučaja površine i otpora situacija obrnuta te njihovo povećavanje smanjuje minimalnu visinu. Gledajući na formulu za izračun terminalne visine možemo vidjeti da rezultat ima smisla:

$$v_t = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_D A}} \quad (9)$$

3. Zaključak

Iz rezultata se može zaključiti da je u matematički idealnom modelu ovisnost visine i minimalne visine otvaranja padobrana pri simulaciji skoka iz aviona konstanta. Međutim također smo pokazali da pravi utjecaj na minimalnu visinu otvaranja padobrana imaju terminalna brzina te vrijednosti efektivne površine padobrana i otpora. Kod je u trenutačnom stanju donekle spor za izvedbu zbog količine računa koje program treba obaviti no to se lako može popraviti povećavanjem koraka uz uvjet da će rezultati biti manje precizini.

Literatura

- [1] Dulčić A., Poljak, N., Požek, M. , 2023., Mehanika, Zagreb: Školska knjiga
- [2] <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/rktcodn.html>
- [3] <https://www.performancedesigns.com/post/determining-your-minimum-opening-altitude>
- [4] <https://walter.bislins.ch/bloge/index.asp?page=Barometric+Formula>